

# DS04 - Dérivation - Rappels

**EXERCICE 1 :** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = ax^2 + bx + 3$$

avec  $a$  et  $b$  deux réels.

1. Tracer la représentation graphique  $\mathcal{C}_f$  de la fonction  $f$  sur Géogébra. Créer les curseurs  $a$  et  $b$  compris entre  $-10$  et  $10$  par pas de  $1$ .
2. Placer le point  $M$  de la courbe  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $-1$
3. Tracer la tangente  $T$  en  $M$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$ .
4. Déterminer graphiquement les valeurs des coefficients  $a$  et  $b$  afin que  $f'(-1) = 3$  et que la tangente  $T$  passe par le point  $(0; 9)$ .
5. A l'aide de Géogébra, Résoudre l'équation  $f'(x) \geq 0$  et dresser alors le tableau de signe de  $f'(x)$  et de variation de  $f$ .